

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] 154kV GIS 교체 모선단말 신공법 적용으로 대형정전 예방 기여
관 계 부 서 : 대구본부 전력관리처 설비보강부
모 범 직 원 : 대구본부 전력관리처 설비보강부 차장 ▽▽▽
내 용

위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 대구본부 전력관리처 설비보강부의 변전보강업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 고장예방 및 진단기술력 강화를 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히, 장기사용 노후 변전설비 교체시 내재되어 있는 대형정전의 취약요인을 해소하기 위해 다각도의 기술혁신에 매진하였고, 그 결과 “154kV GIS 모선 단말공법(End 커버 취부) 신공법”을 개발 및 현장에 적용하여 공사기간 발생할 수 있는 대형정전을 원천 예방함으로써 안정적인 전력공급에 중추적인 역할을 수행하였다.

1. 대형정전 사례 원인분석 및 재발방지를 위한 신공법 개발

과년도에 발생한 대형정전의 사례를 분석한 결과 154kV GIS 모선고장에 의한 전면정전이 약 40%를 점유하였고, 대부분 154kV GIS 이중모선 중 설비 교체 등의 사유로 한 개 모선을 휴전하고 있는 중에 나머지 한 개의 건전모선이 고장으로 진전되어 발생한 대형정전 이었다. 특히 현행 공법기준의 공정절차는 154kV

GIS 교체를 위해 최소 22일간의 단모선 운전이 불가피한 상황이었어서 공사기간 대형 정전 발생에 상시 노출 되어있었다. 이를 개선하기 위해 단모선 운전을 최소화하는 “154kV GIS 모선단말(END 커버 취부) 공법”을 개발하고 ‘24년 자인S/S 등 3개 공사현장에 시범적용 하였다. 그 결과 휴전 모선 중 운전가능 모선구간을 선별 및 운전체계를 구축하여 동일 공종(154kV GIS 교체)의 공사임에도 단모선 운전기간을 최소 90%이상 감축하고, 설비 교체기간 이중모선 운전체계 구축을 통해 모선 고장시 전면정전을 예방하여, 전면정전시 발생할 수 있는 약 111억원의 전력손실 비용을 회피함으로써 설비운영 개선에 크게 기여하였다.

[그림 1] 154kV GIS 모선 단말공법 시공방안 수립

익명화	익명화
------------	------------

2. 적극업무 수행을 통한 시공절차 표준화 및 전사 확대 추진

송변전설비의 안정적 설비운영을 위한 적극 행정업무 수행으로 “154kV GIS 모선단말 공법”이 '24년 송변전고장예방 최우수 아이디어에 채택 되었고, 이에 해당공법의 효율적 전사 업무 확대를 위해 대상 공사의 시공업무 표준 절차서를 개정 하였으며, 전사 공사감독과 감리 대상의 역량강화를 위한 현장교육을 통해 전사 고장예방 활동 정착에 크게 기여하였다.

[그림 2] 154kV GIS 모선 단말공법 전사확대 및 현장교육

익명화	익명화
-----	-----

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)